

# 精密光学系统设计

No.

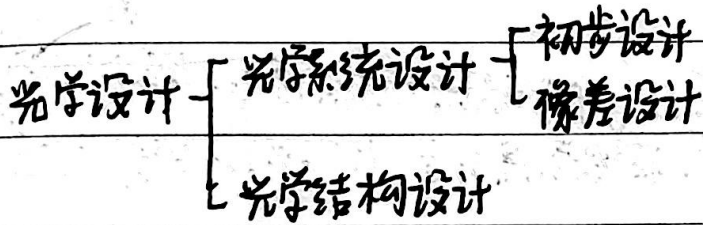
Date.

初步设计

优化设计

对光学系统性能要求:

1. 光学特性 (光学系统的各技术参数)
2. 成像质量: 足够清晰, 物像相似, 变形小



初步设计:

依据: 需求 (技术要求, 总体要求) → 光学系统原理图 → 外形尺寸  
各部分光学特性

像差设计

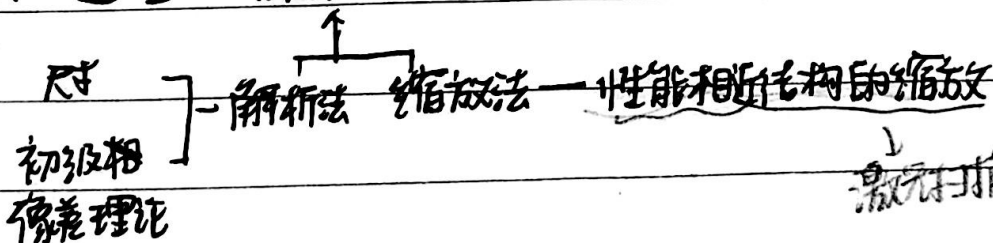
光学设计过程:

1. 制定合理技术参数
2. 总体设计布局

环境条件 → 技术参数  
原理 理论 推导 各光学特性参数

3. 光组设计: 选型 → 确定初始结构参数 → 像差校正

计算机辅助 (像差分析, 优化平衡)



4. 光学结构设计

光组的位置 像差评价 质量 ↑

光组结构

No.

Date. 光学设计步骤

- ① 系统选型    ②. 分面元件光焦度和间隔    ③. 初级像差校正    ④. 减小残余像差

仪器对光学系统性能质量要求:

特性: 基本参数, 外形尺寸, 成像质量.

球, 彗, 像散, 畸变

星点法: 由物点由光学系统成像后, 弥散斑大小, 能量分布确定成像质量

分辨率: 光学系统成像时所能分辨的最小间隔

空间频率: 8 到数:  $\mu = \frac{1}{\lambda}$ , lp/mm

光学系统评价方法:

1. 实际系统测量 (分辨率板) (1) 分辨率板 (2) 星点法 (由物点经光学系统成像后, 由弥散斑大小确定成像质量)

2. 设计阶段

几何光学: 几何像差, 波像差, 点列图 (复原时的像差评价方法)

物理光学: 点扩散函数, MTF (调制传递), 相对中心光强

光线追迹曲线

低频: 轮廓

中频: 层次

高频: 细节

定义: 定空间频率下

像的对比度与物的对比度之比

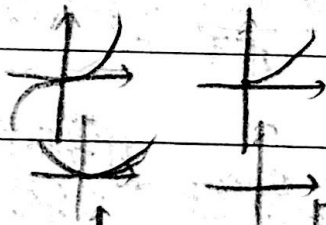
点列图

点列图成像系统

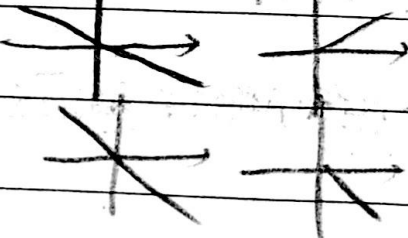
点列图: 由于像差使像面在像面不再交于一点, 形成弥散图形

光线追迹曲线:

奇次弯曲 球差



偶次弯曲 彗差



倾斜/场曲

离焦

# 光学系统初始结构设计

## 薄透镜系统的初级像差方程组

初级球差:  $\delta L = a \cdot h^2$  (轴上像差) 与物高无关, 1. 视场下轴外点, 轴上点球差相同

初级慧差:  $k_s = a' h^2 y$

2. 平场曲:  $x'_i = a_2 y^2$ , 圆光场曲:  $x'_i = a_4 y^2$  像散:  $x'_{is} = x'_i - x'_s$

畸变:  $\delta y'_2 = a_5 y^3$

轴向色差:  $\Delta l_{pc} = C$  (只与材料有关, 与  $h, y$  无关) 垂

垂轴色差:  $\Delta y_{pc} = C_y y$

第一辅助: 轴上物点, 经孔径边缘 第二辅助: 视场边缘发出, 经孔径中心

## 薄透镜初级像差方程组

由需求确定外参参数:  $\varphi, \varphi_1, \varphi_2, d_1, u, u', h_1, h_2, h_{01}, h_{02}$   
(光瞳度) 第一辅助光线, 第二辅助光线  
投射高度

$$\Rightarrow \delta L = F \left[ P, N, M \right]$$

密接薄透镜组, 由  $n$  个薄透镜组合成, 透镜间相互间隔小

输入参数以确认具体设计结果

总光瞳度

$$\mu = \sum \frac{\varphi_i}{n_i}$$

(注: 密接薄透镜组有:  $\varphi = \sum \varphi_i$ )

若均为玻璃 ( $n$  为常数) 且密接薄透镜组,  $\mu$  可取 0.7

$$C = \sum \frac{\varphi_i}{v_i}$$

只与光瞳度, 色散 ( $v$  为阿贝数, 与色散成反比)

$$[n = a + \frac{b}{\lambda^2} + \frac{c}{\lambda^4}]$$

柯西

对整个系统描述的参数

> 50 冕牌玻璃 (K)

< 50 火石玻璃 (F)

$$P = \sum \left( \frac{\Delta u_i}{\Delta \frac{1}{n_i}} \right)^2 \Delta \frac{u_i}{n_i}$$

$$W = \sum \left( \frac{\Delta v_i}{\Delta \frac{1}{n_i}} \right) \Delta \frac{u_i}{n_i}$$

$P, W$  是描述单光折射的参量,  $P \propto u^3$ ,  $W \propto u^2$

~~Petrov~~ Petzval 场曲

令  $\alpha'_5 = 0$ , 则  $\alpha'_4 = \alpha'_5$ , 此时的场曲称为 Petzval 场曲

$$\alpha_p = -\frac{J^2 \sum \mu \varphi}{2n'u'^2} \quad \alpha_p' = -\frac{J^2 \sum \mu \varphi}{2n'u'^2}$$

用像散, Petzval 场曲代替子午线场曲:  $\alpha'_4 = \alpha_p' + \frac{1}{2} \alpha'_5$   
 $\alpha'_5 = \alpha_p' + \frac{1}{2} \alpha'_5$

稍 → 需求 → 外参  $\frac{\text{初级}}{\text{初级像差系数}}$  内参 (P, W, C) → 透镜结构参数

① 薄透镜组单色像差性质: 一个薄透镜组最多校正两种单色像差 (初级, 只考虑 P, W) (不相匹配)  
 (而两个未知数 P, W 最多建两个方程组)

② 光阑位置影响像差影响: A. 球差:  $S_I = \sum h^3 P$ , 无影响

光阑位置影响  $h$  不影响  $h' u'$  B. 彗差:  $S_{II} = \sum h^2 p - J \sum W$  影响 (当  $S_I \neq 0$  时, 无影响)

$$C. \text{像散: } S_{III} = \sum h^2 p - 2J \sum \frac{h^2}{n} W + J^2 \sum \varphi$$

影响 ( $S_I = S_{II} = 0$  时, 无影响)

像散 ( $h \neq 0$  时, 像散与 P, W (结构) 无关, 无法校正)

$$D. \text{畸变: } S_V = \sum \frac{h^3}{n^2} P - 3J \sum \frac{h^2}{n^2} W + J^2 \sum \frac{h}{n} \varphi \text{ 影响 (} h \neq 0 \text{, 无法校正)}$$

$$E. \text{Petzval 场曲: } S_{IV} = J^2 \sum \frac{\mu \varphi}{n^2} \text{ 无影响 (与结构无关, 无法校正)}$$

单薄透镜

补充

③ 光学系统消场曲条件 (Petzval 条件)

$$\alpha'_4 = \alpha'_5 = 0 \Rightarrow \alpha'_5 = 0, \alpha_p' = 0$$

可校 ( $h$ , P, W 均影响)  $h=0$ , P, W 均无影响



$$\sum \mu \varphi = \sum \frac{\varphi}{n} = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum \frac{\varphi r^2}{n} = 0$$

例：正负光焦度分离的薄透镜系统 <sup>望远</sup>  
 两个薄透镜  $\rightarrow$  等效

：总光焦度  $\varphi \neq 0$ ，  
 单光焦度之和为0  
 (看成薄透镜)

$$\left( \sum \frac{\varphi_i}{n_i} = \sum \varphi_i = 0, \quad \varphi = \varphi_1 + \varphi_2 - d\varphi_1\varphi_2 = d\varphi_1^2 \neq 0 \right)$$

二、薄透镜组消色差性质  
 $S_{II} = \sum h^2 C$   
 $S_{III} = \sum h^2 h_2 C$

1. 一个薄透镜组消轴向色差同时必然消垂轴色差，(消轴为消轴同)

2. 若  $C=0$ ，则必然用不同  $n$  组合消色，不能  $\sum \varphi = 0$ 。

3. 消色差条件与位置无关，(对一个位置的物平面消色差，则对任意位置物平面消色差)

|                       |           |            |                        |
|-----------------------|-----------|------------|------------------------|
| $P, W, C$ 归化          | 任意物距 $l$  | 归化条件<br>相似 | $u=0 \quad (l=\infty)$ |
| (一般 $\rightarrow$ 特殊) | 任意焦距 $f$  |            | $\varphi=1$            |
|                       | 任意入射高 $h$ |            | $h=1$                  |

(薄透镜组放大率不变)

①  $f$  归化  $P, W$  不变,  $h \rightarrow h\varphi$ ,  $u$  不变

②  $h$  归化, 缩小  $(h\varphi)^2 \rightarrow h^2\varphi^2$ ,  $\bar{P} = \frac{P}{(h\varphi)^2}$ ,  $\bar{W} = \frac{W}{(h\varphi)^2}$  (孔径角变小  $h\varphi$  倍)

③  $l$  归化,  $\bar{P}_0 = \bar{P} - \bar{u} \cdot (4\bar{W} - 1) + \bar{u}^2 (5 + 3\bar{W})$ ,  $\bar{W}_0 = \bar{W} - \bar{u} \cdot (2 + \bar{W})$

④  $C$  归化  $\bar{C} = \frac{C}{\varphi}$ , 薄透镜消色差只能选  $n$  大的材料减小色差

归化方法求解:  $P, W, C \xrightarrow{(1)} \bar{P}_0, \bar{W}_0, \bar{C} \xrightarrow{(2)} \text{透镜结构参数}$

四、归化参数与透镜结构参数关系

单透镜的  $P, W$   $\rightarrow$  引入开尔文参数  $Q$ :  $Q = Q - 1$  (曲率)

$C_1 = \frac{1}{f_1} = Q + \frac{n}{n-1}$ ,  $C_2 = \frac{1}{f_2} = Q + 1$  (0.材料)

对入  $n'n - n = \frac{n-1}{n} h$

$\bar{P}_0 = P_0 + 2.35(Q_0 - Q)^2$ ,  $\bar{W}_0 = -1.67(Q - Q_0) + 0.15$

$\bar{P}_0 = P_0 + 0.85(\bar{W}_0 - 0.15)^2$

$\Rightarrow$  (特定条件归化处理)

P. 在一定范围内,

P, Q. 由折射率决定, 查表

(P, W, C 均在一定范围内)

结论: 物在无穷远处成像最小的情况: 凸面向前的平凸透镜

h=1.7

## 双胶合透镜

$$\bar{C} = \sum \frac{\varphi_i}{r_i}$$

$$\varphi_1 + \varphi_2 = 1$$

→ 两个透镜各自光焦度

归一化条件:  $\varphi_1 = (n_1 - 1)(C_1 - C_2)$ ,  $\varphi_2 = 1 - \varphi_1 = (n_2 - 1)(C_2 - C_3)$ 定义新形状参数:  $Q = C_2 - \varphi_1 \rightarrow r_1, r_2, r_3 (Q, n_1, n_2)$ 

$$\bar{P}_0 = P_0 + 2.35(Q - Q_0)^2, \quad \bar{W}_0 = -1.67(Q - Q_0) + 0.15$$

$$\bar{W}_0 = \begin{cases} 0.1 & \text{冕形玻璃在前} \\ 0.2 & \text{火石玻璃在前} \end{cases}$$

0.15: 不分谁在前

设计步骤: 需求 → P, W, C →  $\bar{P}_0, \bar{W}_0, \bar{C}$ 

$$1. \text{由 } \bar{P}_0 = P_0 + 0.85(\bar{W}_0 - 0.15)^2 \rightarrow P_0$$

$$2. \text{查表根据 } P_0, \bar{C} \text{ 查表, 找出相应玻璃材料组合, 及 } Q_0 \text{ (若无对应值, 可进行插值)}$$

$$3. \text{由 } \bar{P}_0, \bar{W}_0, Q_0 \rightarrow Q \text{ } Q \text{ 为两种材料所得 } Q \text{ 的平均}$$

$$4. \text{由 } \bar{C}, \text{ 材料} \rightarrow \varphi_1, \varphi_2$$

$$5. \text{由 } Q, \varphi_1, \varphi_2 \rightarrow r_1, r_2, r_3 \text{ 放大 } f' \text{ 倍}$$

(厚度由经验定)

轴径样

固定方法, 质量要求, 加工难度

设计目标像差与实际的差别:

① 高级像差 ② 厚度

(A 过大)

无穷远 无穷远:  $\bar{p}_\infty = \bar{p} = \frac{p}{(h\varphi)^2}$

$u' \approx \frac{h}{f} = 1$

$h = \varphi = 1$   
 $u' = 1$

No.

Date.

简单透镜像差性质讨论

$(\delta L' = \frac{h^2 \delta \bar{p}}{2h'u'} = \frac{\delta p}{2} = \frac{1}{2} [P_0 + 2.75(Q - Q_0)^2]$

1. 球差

$\delta L' = \delta L = \delta h p$ ,  $\delta L' = -\frac{1}{2} [P_0 + 2.75(Q - Q_0)^2]$

$\delta L' - Q$ : 抛物线:

形状不随材料改变, 不同材料只改变顶点位置

$P_0$  为正值, 物位于无穷远时, 单个正透镜球差为正值 ( $Q = Q_0$  时出现球差)  $\frac{1}{2} P_0$

1. 球差

两重光 (有  $Q = Q_0$ ) 时  $\bar{W}_0 = 0$ , 随着透镜向重光,  $\bar{W}_0$  由正  $\rightarrow$  负,  $Q$  由负变正, 正

凸面朝向的平凸透镜,  $\bar{W}_0 = 0.1(Q - 1)$ .

(半径项: 圆心在顶点左为负, 在顶点右为正)

有限远时,  $S_1 = \bar{p} = \bar{p} = S_2 = -\frac{1}{2} \bar{p} = -\frac{1}{2} \bar{p} = -\frac{1}{2} [\bar{P}_0 + \bar{u} \cdot (4\bar{W}_0 - 1) + \bar{u}^2 (3 + 2\mu)]$

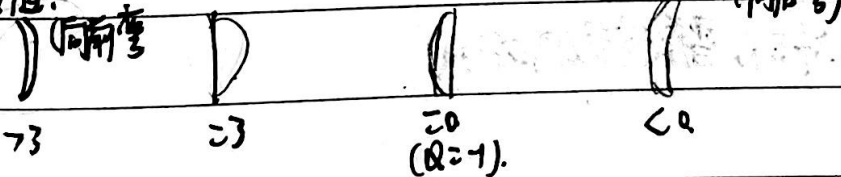
$\Rightarrow S_2 = 0.85(\bar{W}_0 - 0.15)^2 + 4\bar{u} \cdot \bar{W}_0 + \bar{P}_0 - 2\bar{u} + 4\bar{u}^2$   $S_2$  与  $S_2(\bar{W}_0, \bar{u})$

使球差最小的形状:  $\frac{\partial S_2}{\partial \bar{W}_0} = 0 \Rightarrow \bar{W}_0 = -2.75\bar{u} + 0.15$  形状参数 物的位置

$\Rightarrow S_2 = -0.4(\bar{u} + 0.15)^2 + (P_0 + 0.1)$  (球差有正有负与物的位置有关)

(有限远, 大多数情况为正值,  $0.4$  不存在使得球差为正的的位置  $(l' = 0.4 \sim 0.6f)$ )

形状与  $Q$  值:



2. 彗差

归化条件下:  $h = f = 1, l = \infty, n' = u' = 1$

设定  $y' = 1, y = 1$   $h_2 = 1, h_1 = 1, l_2 = -h_2$  ( $l_2$  为分节点位置,  $h_2$  为第二辅助光轴高度)

$\Sigma K_s = h_2 \bar{P}_0 - \bar{W}_0$ ,  $K_s = 0$

$K_s = 0$ , 即彗差为 0 的条件:  $h_2 = \frac{\bar{W}_0}{\bar{P}_0}$

$\Rightarrow h_2 = \frac{-1.67(Q - Q_0)}{P_0 + 2.75(Q - Q_0)^2}$ ,  $l_2 = -h_2$ ,  $l_2$  与  $Q - Q_0$  同号

No.

Date.

无旁轴 开孔入瞳位置一致 (I 使得 \$S\_2, S\_3\$ 均较小)

- ①.  $Q=Q_0$ , 球差为 0 的入瞳与透镜重合, 球差为极小, 且形状为喇叭口面向前的平凸透镜
  - ②.  $Q>Q_0$ , 向后弯曲的弯月,  $S_{II}$  的入瞳在透镜后方
  - ③.  $Q<Q_0$ , 双凸形,  $S_{II}$  在透镜前
- $|h_2| < 0.5f'$  时, 平凸透镜球差才可能为 0, 在

### 3. 像散

$$S_{II} = \sum \frac{h^2}{h} P - 2 \sum \frac{h^2}{h} W + \sum \sum V$$

归化条件下:  $\chi_{II} = h_2^2 \bar{P}_\infty - h_2 \bar{W}_\infty$

像散取极值:  $\frac{\partial \chi_{II}}{\partial h_2} = 0 \Rightarrow h_2 = \frac{\bar{W}_\infty}{\bar{P}_\infty}$  入瞳位置: 像散取极值  $\Leftrightarrow$  球差为 0

极值和为:  $h_2 = \chi_{II}$  令  $\chi_{II} = 0$ ,  $h_2 = \frac{\bar{P}_\infty}{\bar{W}_\infty}$

$\Delta = \bar{W}_\infty^2 - \bar{P}_\infty$ :  $\Delta > 0$ , 顶点在  $h_2$  轴上方, 有 2 个入瞳位置

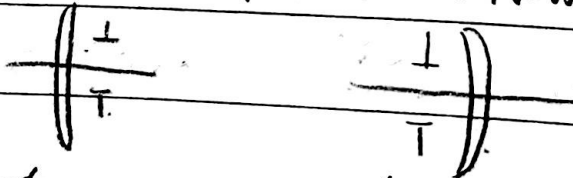
$\Delta = 0$ , 该入瞳位置像散球差同时为 0

$\Delta < 0$ , 不存在入瞳位置使像散为 0 的入瞳位置

讨论  $\bar{W}_\infty^2 - \bar{P}_\infty = 0$  的情况: (即即球差、像散同时为 0)

有两个位置:  $h_2 = \pm 0.3$ ,  $h_2 = 0.3$ ,  $h_2 = -0.3$

(即入瞳距为  $\pm 0.3f$  时, 球差、像散同时为 0)



可用于搭建望远镜, 正向的入瞳  $\rightarrow$  反向的出瞳, 要求出瞳距  $> 0$  以便与人眼对接

1, 2, 3 均在正透镜条件下讨论, 负透镜: 半径、物距、像距均取负号



# 望远镜系统设计

## 望远镜特点:

1. 相对口径不大  $A = \frac{D'}{f} = \frac{4}{25} \approx \frac{1}{6}$  ( $D'$ -瞳孔大小,  $f$ 即值为保证出瞳距20mm,  $f'$ 取25mm)
2. 视场较小.  $\tan w = \frac{\tan w'}{\Gamma}$  ( $w'$ -目眼镜视场角:  $70^\circ$ ,  $\Gamma \sim 8\times$ ,  $w < 10^\circ$ )
3. 像差校正 物镜: 主要校正结构简单, 主要校正球差  $SL_m$ , 轴向色差  $SL_k$ , 正弦差  $SL'$   
目镜: ① 不校正  $x'_s, x'_w, s'_y, s'_y'$

③. 与目镜及转像系统的补偿关系: 与目镜 补偿 转像系统 补偿

有分划板时: 物、目镜各自校正, 再与分划板相互补偿  
无分划板: 物、目镜相互补偿

望远镜 (-正负)  
分类: 开普勒式: 放大正立虚像,  $\Gamma = \frac{f_1}{f_2}$ , 镜筒短, 视野大, 成正立像  
开普勒式: 有中间实像, 可放置分划板 视野大, 正立, 像差需加转像棱镜

13) 棱镜式 — 普罗式 棱镜 用于转像, 等效为玻璃板  
屋脊式

目视光学仪器: 对F: 先校正色差, 对D先校正单色像差

## 望远镜物镜分类

|     |                                                           |                           | $f'/A$                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 双胶合 | $2w < 10^\circ$ , 不同焦距最大相对孔径不同, $\gamma \sim \frac{1}{6}$ | (3万倍)                     | (50/3, 100/4, 300/5, 1000/10)<br>(空腔间隔作变量) |
| 双单  | $2w < 5^\circ$ , $\gamma \sim \frac{1}{2}$                | 相对口径大时: 多透镜相互补偿, 可补偿的像差更多 |                                            |
| 单-双 | $2w < 5^\circ$ , $\gamma \sim \frac{1}{25}$               | 厚双胶合: 单校正部分, 双进行补偿        |                                            |
| 三分离 | $2w < 4^\circ$ , $\frac{1}{2} \sim \frac{1}{15}$          |                           |                                            |
| 对称  | $2w < 30^\circ$ , $\frac{1}{5}$                           | (短焦距, 大视场) 相对口径           |                                            |
| 摄远  | 正负分离的薄透镜 — 可消Petzval场曲                                    |                           |                                            |



需求 → 初级像差 →  $S_1, S_2, S_3$  (系统)  $\rightarrow$  校正 (光学特性)  $\rightarrow$  减少平行平板像差  $\rightarrow$  双胶合  $\rightarrow$  方程  $\rightarrow$  P.W.C.  $\rightarrow$  内部结构

双胶合  $f_1, f_2$   $\rightarrow$   $\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$   $\rightarrow$   $\frac{1}{f} = \frac{1}{30} + \frac{1}{100}$   $\rightarrow$   $f = 24$

材料选取: ① P.W.C. 允许公差:  $\pm 0.1$ , 相对孔径越小, 允许误差越大 (对P影响小)  
② 选用  $Q$  值, 两个透镜  $Q$  值相差大的材料  $\rightarrow$  确保半径大, 便于加工

光学特性: 1. 焦距 (提升分辨率) 3. 体积小  
(设计需求) 2. 高倍率

系统内调焦  $\rightarrow$  前后组独立校正, 移动后仍可正常消像差, 减小装配误差对像差影响

## 望远物镜

回顾回顾: ① 分辨率:  $\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ , 线分辨率  $\theta f = 1.22 \frac{\lambda}{D} \cdot f$   
正负高薄透镜, 镜筒长于焦距

透镜组 (厚-双)

前后组分开设计 ① 正负高薄透镜, 可校正场曲, ② 系统长度小于焦距, 相对孔径受前后组相对孔径限制  
③ 前组相对孔径大, 需校正球差, 正弦差

④ 前组后组独立校正初级像差, 再考虑相互补偿 (由相对孔径确定前后组口径不同)  
[视场角小, 不校正外像差, 校正球差, 轴间像差]  $\rightarrow$  便于内调焦

由相对孔径确定前后组透镜结构,

前组:  $\frac{D}{f_1} = \frac{1}{25}$  - 双-单型 后组:  $\frac{D}{f_2} = \frac{1}{336}$  双胶合型

## 一. 前组透镜: 双胶合-单透镜

1. 先考虑单透镜, 使其承担大部分的像差, 先焦距  $(f_1: f_2 = 1: 3 \rightarrow f_1, f_2)$

4. 消色差: 选取色散小的材料, 冕玻璃 (K)

5. 有限距, 球差校正:  $W_0 = -2.35 u_1 + 0.15$   
单透镜的物是双胶合的像

4. → 材料, 33). →  $\bar{w}_0$

8.  $\bar{w}_0 \rightarrow n \rightarrow p_0, q_0, R \rightarrow r_1, r_2 \rightarrow P_1, w_1, C_1$

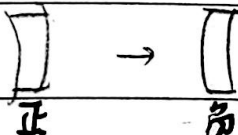
2. 双胶合物镜 前组校正球差彗差轴向色差  $S_I = S_{II} = S_{III} = 0$

⇒  $P=W=C=0$ , 双胶合为  $-P_1, -w_1, -C_1 \rightarrow \bar{P}_0, \bar{w}_0, \bar{C} \rightarrow R_0 \rightarrow n, r_1, r_2$

二. 后组透镜 → 负透镜

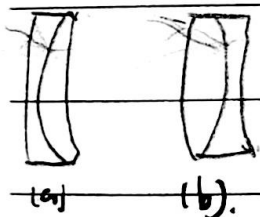
$P=W=C=0$  双胶合, 且独立校正  $S_I = S_{II} = S_{III} = 0$ ,  $\bar{P} = \bar{w} = \bar{C} = 0 \rightarrow \bar{P}_0, \bar{w}_0, \bar{C}$

△ (注:  $\bar{u}_1 = \frac{f'}{f}$ , 负透镜  $f' < 0$ , 即  $\bar{u}_1$  为  $\bar{u}_1, \infty$ )

△  $\bar{w}_0 = 4.51$  

后组双胶合设计原则: 独立校正  $S_I, S_{II}, S_{III}$  基础上, 补偿前组的高级像差

(正负相抵但  $A, f'$  抵消少, 需尽量选择抵消的方案)



(a): 冕玻璃在前

后

小, 且物靠近前组, 高级像差小

(b): 火石玻璃在前, 胶合面向前, 入射角大, 高级像差大

同时尽量选  $\varphi, R_0$  大的玻璃 (以增大高级像差)

材料轻, 像差程度大

(使用时移加周节与前组相互补偿?)

对光线弯曲前中后

# 反射式望远镜物镜

椭圆面: 等光程, 无像差

双曲面: 虚焦点

二次曲面: 球面: 便于检测, 利用牛顿环等厚干涉

抛物面: 平行入射, 汇于焦点

(可利用无像差特性检测)

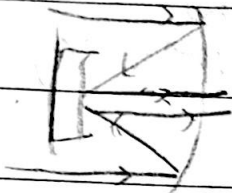


(牛顿式, 詹姆斯·克拉克·麦克斯韦)

主-次镜系统, 次镜辅助成像:

格利高利式

卡塞格林式 卡塞格林式



双曲面, 双曲面 (略动望远镜)

S-C 施密特校正 任意面型

反射式望远镜系统特点: ① 高分辨率, 大口径, 长焦距; ② 无色差, 宽光谱; ③ 中心有遮挡, 视场小; ④ 非球面加工

## 两镜系统设计

主镜, 次镜均为二次曲面:  $y^2 = 2rx - (1-e^2)x^2$

离心率参数: Conick  $= -e^2$

$e^2(0,1)$ : 椭圆

$e^2=1$ : 抛物线

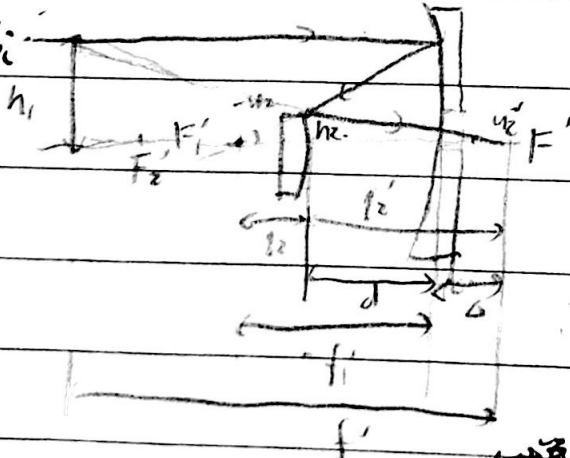
$e^2=0$ : 圆

$e^2 \in (1, +\infty)$ : 双曲线

$r$ :

曲率半径

参数计算:



遮挡比:  $\alpha = \frac{h_2}{h_1} = \frac{f_2}{f_1'}$

次镜垂轴放大率:  $\beta = \frac{h_2'}{h_2} = \frac{f_1'}{f_2}$

$$l_2 = \frac{-f_2' + d}{\beta - 1}$$

$$d = f_1'(1 - \alpha), \quad r_2 = \frac{\alpha \beta}{1 + \beta} r_1$$

$$r_1 = 2f_1' \quad (2 \times \frac{p_1}{p_1'})$$

反射式 2 种消像差条件  $\Rightarrow e_1^2, e_2^2$

面形

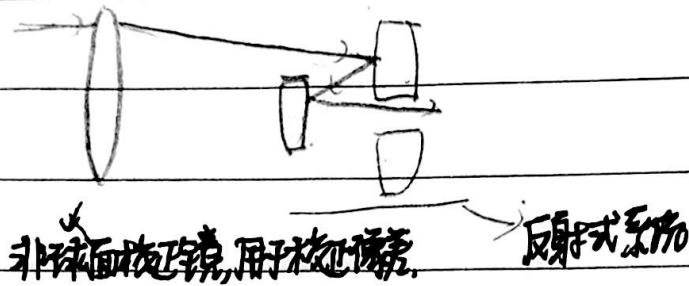
要点  
设计方法:

1. 由总体设计要求定相对孔径 (内通光口径), 加工精度  $\propto A^2$ ,  $A$  有级数 1:3
2. 焦点伸出量:  $\Delta$  太大, 则  $\Delta$  太大, 则  $\Delta$  太大, 引起过度阻挡, 应选取适当的  $\Delta$

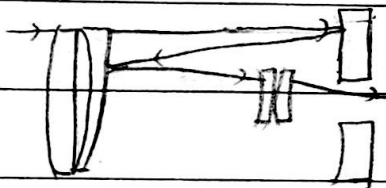


# 折反混合式物镜设计

SL系统: 带有非球面校正器的施密特-卡塞格林系统



## 折反球面系统



构成: ①两个反射球面构成的卡塞格林系统

②一前一后两个双透镜校正组, 以校正球差、彗差、

像散 (3个可变量)

前组 (组合光焦度, 自行消色差)

后组校正像散等轴外像差

(4个可变量)

反射系统: 消场曲

$$\varphi = \frac{1}{f'} = \frac{1}{z}$$

允许少量负场曲,  $r_{m1}$  可略大于  $r_{m2}$ , ( $\phi_{m1} < \phi_{m2}$ ,  $x_p' < 0$ )

(在规范  $y'(w)$  下满足  $x_p'$  较小的要求)

掌握遮光罩、遮光筒作图的方法

(A2P, B2Q) 且离像面较远, 且遮挡不大  
透镜的孔径/位置确定

检验轴外渐晕 (一般较大)

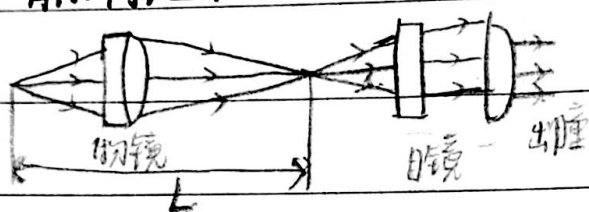
# 显微系统设计

分辨率受衍射极限的限制:  $\delta = \frac{0.61\lambda}{NA}$

特点: 分辨率高

分类: 有限筒长显微镜  $L = 195 \text{ mm}$  (物到像距离)

互换性要求



(D) (NA)  
100x / 1.25

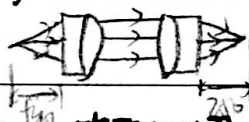
150x / 1.17

加接筒长

## 2. 无限筒长显微镜

物镜 + 目镜筒透镜, 焦距 200 mm,

$$\beta = -\frac{250}{f_o} \quad \beta = -\frac{250}{f_e}$$



特点: 工作距可调, 可放置刻可在平行光路中放置分划板等

目的: 观察距离微小目标

光学特性: 将物成像于目镜焦平面再由目镜成像于无穷远

性能:

初视放大率, 衍射极限分辨率  
主要由物镜决定

## 1. 垂轴放大率 & 焦距

有限  $f' = -\frac{\beta}{(1-\beta)^2} L$ , 无限  $f_o = \frac{250}{\beta}$

①  $\beta$  越大, 焦距越短, 物镜的焦距一般较短 ( $\beta$  一般较大)

② 同样倍率下, 无限筒长物镜焦距大于有限筒长焦距, 工作距更长

2. 数值孔径  $\delta = \frac{0.61\lambda}{NA}$ , 为获得较高分辨率, 一般要求 NA 较大

$$\frac{D}{2} = \frac{NA}{\beta} \cdot f_o' \quad T_o = \frac{250}{f_o'} \quad (NA = \frac{\beta}{2.5}, \frac{\beta}{f_o'} = 2NA)$$

3. 视场 物镜视场由目镜视场决定,  $24 \text{ mm}$  (有限)

$$\tan w = \frac{y}{f_m} = \omega, \quad \omega \approx 20^\circ \text{ (有限)} \quad \omega \approx 45^\circ$$

总结: 焦距短, 倍率大, 数值孔径大, 视场小

像差校正类型: 初始小, 焦距短  $\rightarrow$  校正轴上像差: 球差, 正弦差, 轴向色差

$\beta$  大,  $NA$  大  $\rightarrow$  高级校正像/高级像差: 高级球差, 色球差, 高级正弦差

自视:  $F, Z$  校正色差,  $D$  校正单色像差

显微物镜类型:

1. 显微物镜  $(3\times \sim 4\times, 0.1 \sim 0.15)$   $(4\times \sim 6\times, 0.6 \sim 0.8)$   
低倍, 中倍, 高倍, 浸液 ( $< 10\times, 0.2 \sim 0.4$ )

双胶合(无) 渐双胶合 轴内 & 轴外, 可校正 4 种单色像差  
( $8\times \sim 12\times, 0.2 \sim 0.4$ ) 轴内校 (像散)

2. 复消色差物镜 对  $F, C$  光能差, 但仍有其它色差存在

渐高级校正像差 二级光谱色差  
结构复杂

$\beta$  大,  $NA$  大, 二级光谱色差越大, 需校正高级球差, 色球差

相对色散  $P_{rel} = \frac{n_F - n_D}{n_F - n_C}$  (一般玻璃,  $P$  相等, 近似相等)

消二级光谱色差 要求 材料不同,  $P$  近似相等, (如  $CaF_2, ZrF_4$ )  $(\Delta f_{rel} = \frac{f}{2500})$

3. 平像场物镜

校正轴外像差  $\times$  像散  $\rightarrow$  正负组合弯透镜

4. 平像场复消色差物镜

成像质量高, 清晰

设计 — 低倍消色差物镜设计

1. 已知  $\beta, NA, L \rightarrow f', l, l'$

物镜由于  $\alpha = \beta^2$ , 物放大系统, 物移动会改变  $L$  或  $\beta$ , 因此, 反向设计, 一个缩小系统更简单

No.

Date.

Sn. 32. 84. 20

2. 结构参数求解:  $p, w, c \rightarrow \bar{p}, \bar{w}, \bar{c} \rightarrow p_0, q_0, r \rightarrow r_1, r_2, r_3$

3. 优化像差校正

操作数: f, B, L, 色差

调像差于波长  $\rightarrow$  显微镜像差公差标准

# 激光扫描光学系统

激光扫描器：种类：振镜，旋转多面体，声光镜...

扫描扫描：振镜以设定方式振动/旋转，结合投影（扫描透镜），将单个激光束扫描成像（高频运动以形成点、线、面）。  
(成像于接收器) (可由被测信息经调制)

激光扫描：被测信息经光调制器调制后，经<sup>光束</sup>激光扫描器和f- $\theta$ 透镜在接收器上成一维/二维/三维图像

应用：激光照排、激光打印、微区内检测、导弹跟踪瞄准

扫描振镜与扫描透镜的位置：扫描振镜的入瞳位于两个反射镜中间

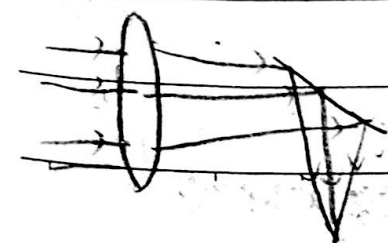
扫描方式：→ 非扫描+透镜 扫描器位于聚焦透镜前，直扫描 → 扫描+透镜 保证扫描轨迹

透镜前扫描：像方远心光路，扫描位于物方焦平面，扫描器位于物方焦点，接收板位于像方焦平面  
作用：主光线经f- $\theta$ 透镜平行光轴射出，在像面接收板移动，像高不变

光学特性：焦距长，视场大， $\theta$ 相对小，主要校正初始误差，校正扫描精度  
② 要使视场大， $\theta$ 较大，像面移动时像的位置不变，必须采用像方远心光路  
由于误差

要想 $\theta$ 大 $\theta$ 小，就要增大f'，对系统尺寸、激光功率有要求

## 透镜后扫描



扫描器位于会聚光束中，焦点在工作面附近作圆弧运动

△扫描轨迹与工作面不重合，成像弥散较大，扫描质量低

△视场小， $\theta$ 小， $\theta$ 大，球差、彗差



$f_0$  透镜特性:  
透镜转动

普通:  $y' = f' \tan \theta$

1. 为保证像面上通过  $f_0$  透镜聚焦的像点匀速运动, 需使像高与扫描角  $\theta$  线性

$y' = f_0$        $f' = \frac{y'}{\theta}$

$f'$  过大扫描器表面不平整会使扫描失真  
 $\theta$  过大, 会增加像差, 系统复杂性

轴外像差 (0 级大)  
畸变

成像像高与理想像高偏差 (阿贝  $f\beta$  理论) (原因: 设计缺陷, 光线射到像面时)

初级畸变:  $W = W_0 H^3 \rho \cos \theta$       初级 3 阶像差  
畸变系数:  $\epsilon_r = -\frac{R}{f} W_0 H^3$   
畸变:  $\epsilon_x = 0$

绝对畸变:  $\epsilon_y = y'_0 - y'$

相对 ~:  $\frac{\epsilon_y}{y'} \times 100\%$

枕型 (正) -   $\omega \uparrow, \beta \uparrow$  (长焦镜头)

桶型 (负) -   $\omega \downarrow, \beta \downarrow$  (广角镜头)

环形: (中心桶, 外围枕) 二者混合 (具体分析)

2. 畸变: 桶型畸变  $\Delta h = f_0 \theta \tan \theta$  畸变量

$\eta_{f_0} = \frac{\Delta h}{f_0} \times 100\%$  相对畸变

要求: 工作波长较短, 像面为平面且像质一致, 等晕条件 (球差, 慧差, 像散, 场曲, 畸变)

分析: 轴上像差非常小时, 像质由衍射极限决定, 像点尺寸由衍射决定  
OPD <  $\frac{\lambda}{4}$ , 校正场曲, 轴上轴外像质, 提高分辨率

艾利: ①  $d = \frac{k\lambda}{\sigma f'}$

②  $f' = \frac{y'}{\sigma}$

图 1. 艾利  $d = 2.44 \lambda f'$

f- $\theta$  系统特点:

线性成像: 相对孔径小、中等视场  
(f,  $\theta$  较小)

像差: 负畸变, 均匀光照, 分辨率 $\propto$ , 不允许轴外渐晕, 达衍射极限

消场曲: 对材料(萤石)面形精度要求高

设计: 初定结构

由 $f'$  初定合适的 f,  $\theta$ , 畸变 =  $\frac{\text{精度}}{\frac{2f'}{2}} \times 100\%$   
(自选)

2. 像距缩放 (视场直径不变)

衍射极限, 0.1mm, 校正弥散斑 $\rightarrow$ 0.02mm无必要.

# 光学制图与技术要求

光学制图规范: GB/T 13323-2009

(1991x)

250 10/10-1, NER

Part I

## 光学材料

镀膜: 层数

材料: Al (紫外到红外反射率都高, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 稳定)

分类:

### 1. 光学玻璃

特点: 高透明度; 高度均匀; 光学常数固定; 机械强度; 稳定性

种类: 有色、无色、红外紫外, 特种

基本光学参数: 1. 色散 (折射率与波长有关)  $n(\lambda) = a + \frac{b}{\lambda^2} + \frac{c}{\lambda^4}$  2.  $\bar{n}_d$

描述: 阿贝数  $V_d = \frac{n_d - 1}{n_F - n_C}$ ,  $V_e = \frac{n_e - 1}{n_F - n_C}$ , 中部色散:  $F, C$  光折射率之差  
衡量色散程度  $n_d: He, n_e: Hg$

### 2. 光学塑料

树脂 (高分子聚合)

成本低, 耐冲击, PL, 透红外

热膨胀, 溶于有机溶剂: 不耐磨

热固性

热塑性 (反复加热)

种类: 塑料透镜

镀膜: 减反 (增透) 膜, 加硬, 抗辐射, 抗污

光盘及光纤纤维

功能性元件

在  $F_k-SF$  曲线下方, 无高折射率, 曲率小 → 厚

近紫外, 红外有吸收带

### 3. 光学晶体

△ 主要用于光学玻璃不能透过的紫外, 红外

~~石英~~ 石英, 氟化钡, 氟化钙, 氟化钾, 氟化铯 (重)  
光纤

## Part II

光学零件的光学零件的技术要求

与设计相在设计中确定, 制定光学系统质量指标依据,

分为一、光学材料的质量要求 → 材料缺陷

### 0. 应力双折射

退火, 熔炼中不同冷却引起残余应力

→ 双折射, 折射率差

表示:

单位长度内的光程差 (OPD)  $nm/cm$

O/A

(A: 单位长度内允许的应力双折射最大值)

(粗糙  $20 nm/cm$   
精密  $10 nm/cm$ )

### 1. 气泡度

表征: 气泡, 缺陷所有横截面沿光轴投影方向的面积

气泡度公差:  $N \times A$ ,

N: 允许个数; A: 基本级数 (mm)

复合公差:  $\pm$

$1/(20)0 + (2/10)3 \times 0.01 + 5 \times 0.006$

(气泡投影直径  $\times$ )

最大允许面积平方

### 2. 非均匀性条纹

(直径  $2mm$ , 直径  $2 \sim 10mm$ , 直径  $10mm$  外)

材料  
最大、最小折射率之差  $0 \sim 5$ : 6 级类

条纹: 很小空间范围内的非均匀性

1~4 类: 行程差  $\Delta S > 30 \text{ nm}$ , 一般不起  $150 \text{ nm}$ , 条纹级数用百分比分表示

5 类:  $<$  5 类用于高质量零件

2/C/D

C: 非均匀性类别

D: 条纹类别

条纹产生原因: 等厚干涉

二、光学零件加工精度要求  $\rightarrow$  加工缺陷

3. 光学零件面形偏差

表征: 干涉条纹

光圈法: (低光圈, 高光圈)

4. 透镜中心偏差

光学表面与基准轴交点

光学表面定心: 顶点处的法线对基准轴的偏离量

透镜

1. 9 轴: 外圆几何对称中心线

光学轴: 光学系统光轴

两面曲率中心连线 (光轴)

球心差: 被检光学表面球心到基准轴距离

中心偏差的标注:  $4/XA$

中心偏差允值

基准轴 (标在图中)

当某一光学表面选作基准面时,  $X=0$ , 无需标注

5. 表面缺陷公差

表面缺陷: 1. 表面缺陷 2. 长划痕 3. 破边



表面疵病：光学零件表面呈现的麻点、斑点、擦痕、破边等瑕疵

分类：表面疵病公差分类：

由表面有效孔径内的疵病公差

有效孔径外的破边公差

面积法

可见法

一般疵病

镀膜层疵病

长擦痕公差

透射观察可见度

反射观察可见度

面积法

基本一般疵病：基本级数  $A$  允许数  $N$  × 基本级数  $A_{k+1}$  (mm)

镀膜层疵病：  $C N_{n2} \times A_{n2}$

长擦痕公差：  $L N_{n3} \times A_{n3}$

破边公差：  $E A_{mp}$

无特殊要求用标

(分开)

可见法：

透射观察可见度  $T_V$

反射观察可见度  $R_V$

可见度等级：5个

在标准背景下的零件照度下的可观察性

起双重作用的面(分镜等)同时标注  $T_V, R_V$

$5, T_V, 5, R_V, 5, T_V + R_V, E A_{mp}$

代号：5或B.

同一表面不同区域/透射/反射，用“+”连接

不同表面： $B_1, B_2, \dots$

疵病密集度：表面疵病不允许密集在有效孔径面积

允许数超过有效个数的20%

5%范围内，基本级数疵病个数

## b. 表面微观形貌

为光学元件表面起伏描述: 空间波长 / 空间频率

按波长<sup>长</sup>分为: 表面面形, 波纹度, 粗糙度

表面粗糙度—微观不平度:

主要参数: 最大峰谷高度  $R_y$

十点平均高度  $R_z$

$$R_y = R_t = h_{\max} - h_{\min} = \Delta V \quad (\text{粗糙})$$

$$RMS = R_q = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h_i^2} \quad (\text{反映集中程度})$$

$$\text{算术平均偏差 } R_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |h_i|$$

——类似(?)